TECHLEARN ACADEMY

Diagrama de sequência da UML

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 3 - Casos de uso e diagramas comportamentais

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 10 a 14 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

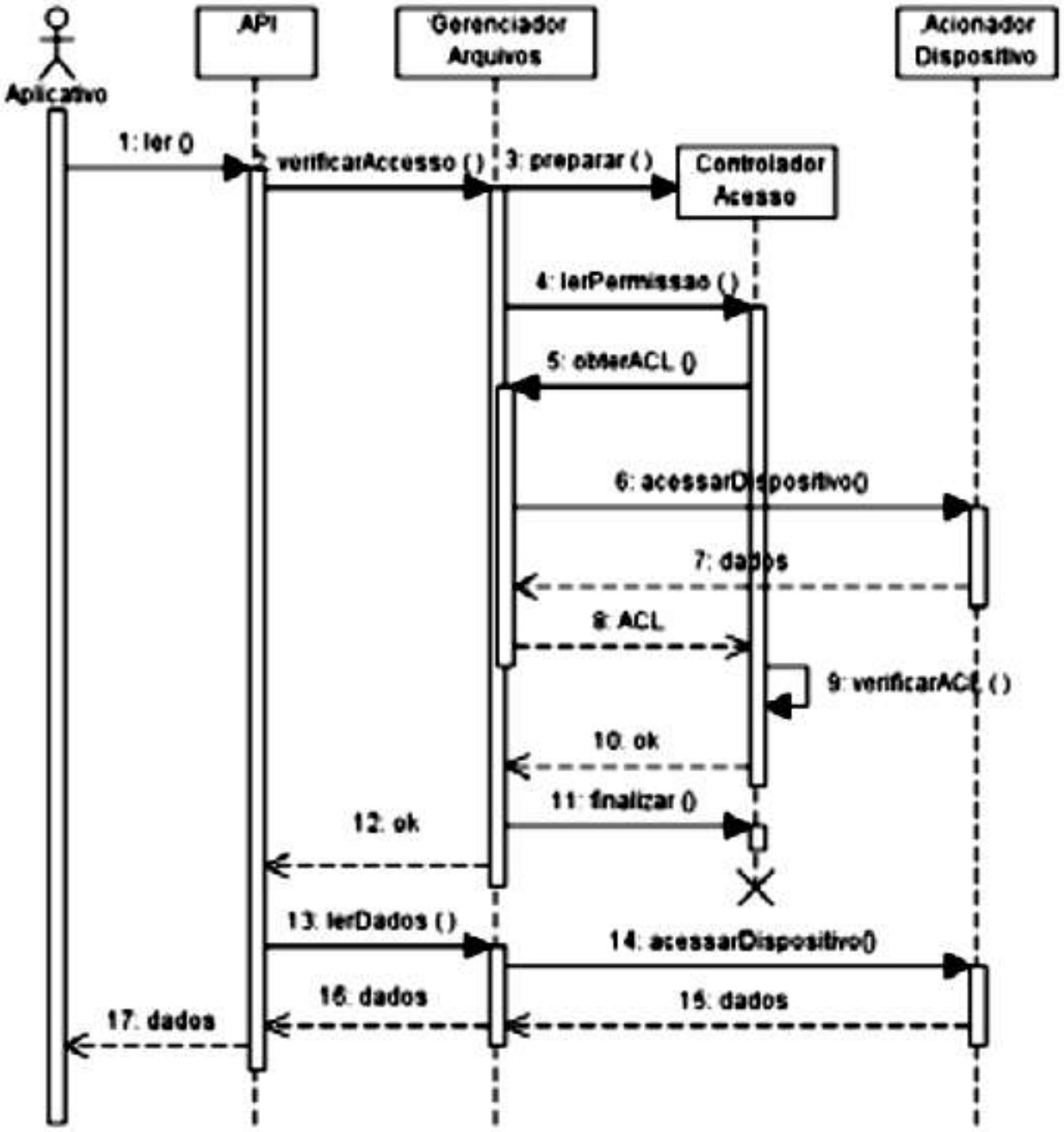
TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 3

Questão 3.[3]

Observe o diagrama a seguir.



Com relação ao diagrama acima, assinale a opção correta.

A. Para economizar tempo e memória, as mensagens de retorno 7: dados e 15: dados poderiam ser mescladas em uma única mensagem.

B. O objeto Controlador Acesso utiliza uma estrutura de repetição para verificar os atributos de acesso a um arquivo.

C. A mensagem 5: obterACL( ) pode levar à repetição da chamada 4: lerPermissao( ).

[3]Questão 13 – Enade 2008.

D. Sempre que um Aplicativo fizer uma leitura, será construído e destruído um objeto ControladorAcesso.

E. A mensagem 3: preparar( ) ocorre simultaneamente (em paralelo) à mensagem 4: lerPermissao( ).

1. Introdução teórica

Diagrama de Sequência da UML

A questão refere-se à correta leitura de um Diagrama de Sequência da UML. Trata-se de um diagrama comportamental direcionado à ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos. Geralmente é formado com insumos vindos dos Diagramas de Caso de Uso e de Classes. O Diagrama de Caso de Uso fornece os atores e o Diagrama de Classes fornece os objetos envolvidos. Desse modo, determina a ordem em que os eventos ocorrem e as mensagens que são enviadas (métodos chamados), estabelecendo a interação entre os objetos.

O Diagrama de Sequência origina-se das funcionalidades identificadas no Diagrama de Caso de Uso. Um Caso de Uso, por sua vez, refere-se a um comportamento do sistema e descreve a funcionalidade executada por um ator. Baseia-se, também, no Diagrama de Classes para retirar dele os objetos identificados até o momento. Mas, além disso, o Diagrama de Sequência serve para validar e refinar os dois diagramas, podendo levar a complementações ou modificações.

A leitura do Diagrama de Sequência sempre é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita. Adicionalmente, colocam-se números sequenciais para ordenar as mensagens. Portanto, no diagrama em questão, inicia-se a leitura em *1. Ler()*, *2. verificarAcesso()*, *3. preparar()* e assim por diante.

Os atores de um Diagrama de Sequência são os mesmos descritos nos Casos de Uso. São desenhados como bonecos magros. Os objetos são representados como quadrados ou estereótipos, mecanismos de extensão da UML, não usados no diagrama em questão.

Cada ator ou objeto tem uma linha de vida, que é a linha tracejada. Esta se refere geralmente a uma instância e ao tempo de vida em que o objeto ou ator existem no processo. A linha de vida é interrompida com um "X", como acontece com o objeto "Controlador Acesso", que é destruído nesse momento.

Quando um objeto está ativamente participando do processo ele tem o foco de controle. É a linha retangular fina que fica acima da linha tracejada.

Os objetos que são representados no topo do diagrama existem desde o início do processo. Os objetos que estão abaixo no diagrama são criados, e muitas vezes destruídos, durante o processo.

Um objeto pode enviar mensagem para si mesmo. É uma autochamada, como ocorre na mensagem *9. verificarACL()*.

2. Indicações bibliográficas

- GILLEANES, T. A. G*. UML 2 - Uma abordagem prática*. São Paulo: Novatec, 2009.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões*. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- SILVA, R. P. *Como modelar com UML 2*. Florianópolis: Visual Books, 2009.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. As mensagens 7 e 15 não são diferentes. São as mesmas mensagens disparadas em momentos distintos. É recomendado que mensagens diferentes tenham nomes diferentes para clareza do diagrama. Uma suposta economia de tempo e memória é irrelevante nesse caso.

B – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. As estruturas de repetição no Diagrama de Sequência são obtidas por meio de fragmentos combinados: *loop* (para fazer o laço repetitivo) e *break* (para interromper a execução). O objeto "Controlador Acesso" não utiliza estrutura de repetição, apenas uma autochamada na mensagem *9. verificarACL()*. Na figura 1 há um exemplo de *loop* com *break.*

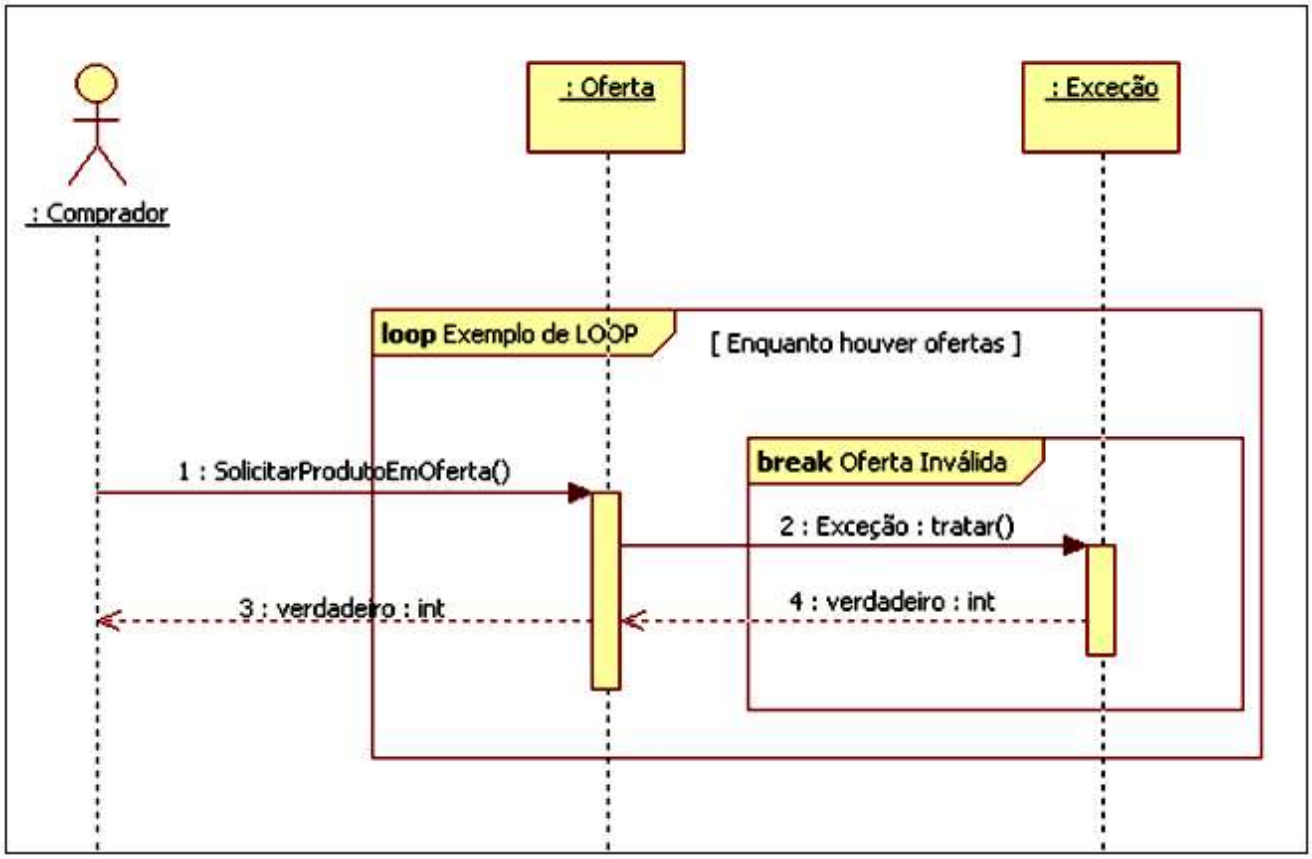


Figura 1. Exemplo de *loop* com *break.*

C – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A sequência de leitura do Diagrama de Sequência é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Portanto, após a mensagem *5. obterACL()*, o objeto envia a mensagem para *6. acessarDispositivo()*, jamais para *4. lerPermissao()*. Após a mensagem 6, o objeto "Acionador Dispositivo" envia a mensagem *7. dados*, e assim por diante até o final do diagrama.

D – Alternativa correta.

JUSTIFICATIVA. As mensagens *1. Ler()*, *2. verificarAcesso()* e *3.preparar()* são executadas sequencialmente, culminando na criação do objeto "Controlador Acesso". Isso acontece sempre e incondicionalmente até a destruição do objeto após a mensagem *11. Finalizar()*. Não existe nenhuma interrupção entre a mensagem *1. Ler()* e a mensagem *11. Finalizar()* que poderia impedir ou evitar a criação e destruição do objeto.

E – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. As mensagens *3.preparar()* e *4. lerPermissao()* são sequenciais. Para que uma mensagem seja paralela à outra, no diagrama de sequência é preciso utilizar o fragmento combinado par, conforme ilustrado na figura 2.

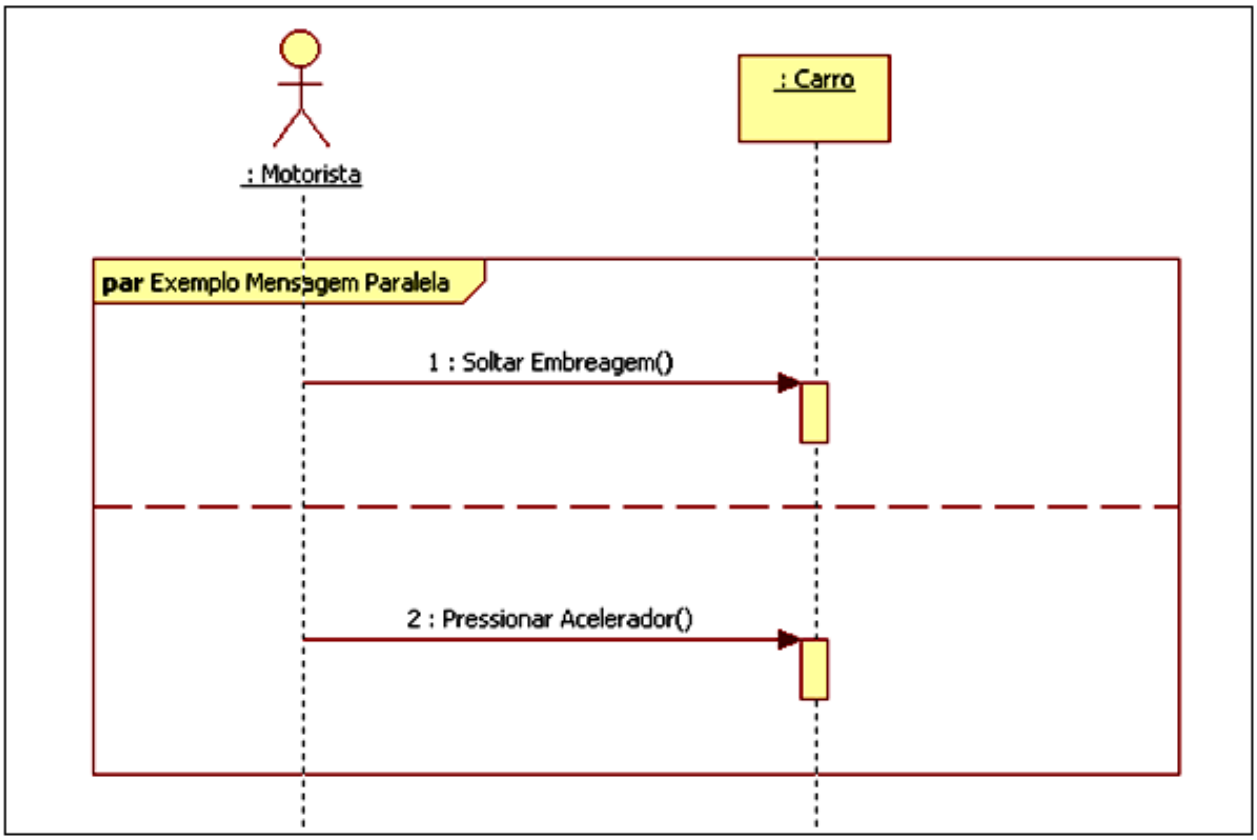


Figura 2. Fragmento combinado par.